

# Lab 1 report

PB24051121 付家乐

## 实验目的与内容

基于 LA32R 指令集使用汇编语言完成斐波那契数列计算，并导出 coe 文件。

## 思路及代码

任务 1:

R5 寄存器存当前 R3 是第几项，初始为 1。R5 与 R2 相等时即完成计算。每次 R3 为当前项，R4 为前一项，递推时将 R3 赋为 R3+R4，上一循环的 R3 的值赋给 R4 即可。

```
.text
li.w $r2, 2
li.w $r4, 0
li.w $r3, 1
li.w $r5, 1

LOOP:
    bge $r5, $r2, DONE
    add.w $r6, $r3, $r4
    addi.w $r4, $r3, 0
    addi.w $r3, $r6, 0
    addi.w $r5, $r5, 1
    b LOOP
DONE:
```

运行结果:

<> 代码编辑器

```
.text
li.w $r2, 10
li.w $r4, 0
li.w $r3, 1
li.w $r5, 1

LOOP:
    bge $r5, $r2, DONE
    add.w $r6, $r3, $r4
    addi.w $r4, $r3, 0
    addi.w $r3, $r6, 0
    addi.w $r5, $r5, 1
    b LOOP
DONE:
```

PC  
0x1c000028

Inst  
NOP

R0 / ZERO  
0x0

R1 / RA  
0x0

R2 / TP  
0xa

R3 / SP  
0x37

R4 / A0  
0x22

R5 / A1  
0xa

R6 / A2  
0x37

R7 / A3  
0x0

R8 / A4  
0x0

R9 / A5  
0x0

R10 / A6  
0x0

R11 / A7  
0x0

## 任务 2:

思路与任务 1 相同。R3 和 R4 存放当前项，R5 和 R6 存放前一项。低位相加对应 R4+R5，每次判断这个值有没有超过 0xFFFFFFFF，若大于该值则需要进位，即高位相加结果再+1。

```
.text
li.w r2, 6
li.w r3, 0
li.w r4, 1
li.w r5, 0
li.w r6, 0
li.w r9, 1
li.w r10, 0xFFFFFFFF

LOOP:
    bge r9, r2, DONE
    addi.w r9, r9, 1
    add.w r8, r4, r6
    add.w r7, r3, r5
    sub.w r11, r10, r4
    bgeu r11, r6, SKIP
    addi.w r7, r7, 1
SKIP:
    addi.w r5, r3, 0
    addi.w r6, r4, 0
    addi.w r3, r7, 0
    addi.w r4, r8, 0
    b LOOP
DONE:
```

运行结果：

<> 代码编辑器

```
.text
li.w r2, 60
li.w r3, 0
li.w r4, 1
li.w r5, 0
li.w r6, 0
li.w r9, 1
li.w r10, 0xFFFFFFFF

LOOP:
    bge r9, r2, DONE
    addi.w r9, r9, 1
    add.w r8, r4, r6
    add.w r7, r3, r5
    sub.w r11, r10, r4
    bgeu r11, r6, SKIP
```

PC  
0x1c00005  
0

Inst  
NOP

|                           |                 |                           |                       |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| R0 / ZERO<br>0x0          | R1 / RA<br>0x0  | R2 / TP<br>0x3c           | R3 / SP<br>0x168      |
| R4 / A0<br>0x6c8312d<br>0 | R5 / A1<br>0xde | R6 / A2<br>0xc113963<br>9 | R7 / A3<br>0x168      |
| R8 / A4<br>0x6c8312d      | R9 / A5         | R10 / A6<br>0xffffffff    | R11 / A7<br>0x3eec69c |

🔍

输入16进制...

输入16进制...

## 总结

入门了汇编语言，我受益匪浅。